PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Phénomènes de seuil dans les graphes

I (1–5). Matrices d'adjacence

Un **graphe** $G = (S, A)$: S ensemble fini non vide de **sommets**, A ensemble d'**arêtes** $\{s, s'\}$ avec $s \neq s'$. Un sommet qui n'appartient à aucune arête est **isolé**.

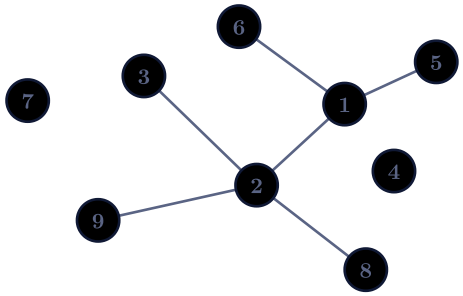


Figure 1 : un graphe à 9 sommets et 6 arêtes.

Une **étoile** de centre s à d branches : $S = \{s, s_1, \dots, s_d\}$ (d+1 sommets) et $A = \{\{s, s_1\}, \dots, \{s, s_d\}\}$. $G' = (S', A')$ est une **copie** de G s'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Une indexation est une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to S$ ($|S| = n$). La matrice d'adjacence $M_{G,\sigma} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficient (i, j) : 1 si $\{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A$, 0 sinon. Elle est symétrique, de diagonale nulle.

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont semblables. En déduire que si σ et σ' sont deux indexations de S, $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

2. Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

3. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

4. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment une étoile est de rang 2, et représenter un graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas de ce type.

On note χ_G le polynôme caractéristique commun des $M_{G,\sigma}$; celui du graphe vide vaut 1.

1. Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.

I (6–9). Polynôme caractéristique d'un graphe

χ_G désigne le polynôme caractéristique d'une matrice d'adjacence de G : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$.

1. Soit $G = (S, A)$ avec $|S| = n \geqslant 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.
2. En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches ($1 \leqslant d \leqslant n-1$). Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Pour $s \in S$, $G \setminus s$ est le graphe de sommets $S \setminus \{s\}$ dont les arêtes sont celles de A qui ne contiennent pas s.

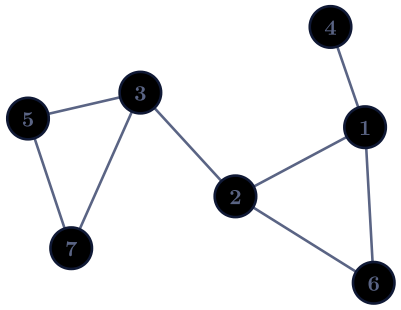


Figure 3 (a) : un graphe G. Le graphe $G \setminus 2$ s'obtient en retirant le sommet 2 et les arêtes $\{2,3\}$, $\{1,2\}$, $\{2,6\}$.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ non vides avec $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$, et $G = (S_1 \cup S_2,\ A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\})$.

1. Montrer que $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}$.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets (deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches dont on relie les centres par une arête). Quel est le rang de sa matrice d'adjacence ?

I–II (10–16). Graphes aléatoires et une première fonction de seuil

On suppose $n \geqslant 2$ et on note $N = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, Ω_n l'ensemble des graphes de sommets $S = [\![1, n]\!]$, $p_n \in]0,1[$ et $q_n = 1 - p_n$. Pour $i \neq j$, $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ si $\{i,j\}$ est une arête de G, 0 sinon. Pour $G = (S, A)$:

$$\{G\} = \bigcap_{\{i,j\} \in A} (X_{\{i,j\}} = 1) \cap \bigcap_{\{i,j\} \notin A} (X_{\{i,j\}} = 0). \qquad (1)$$

On munit Ω_n d'une probabilité P telle que les $X_{\{i,j\}}$ soient des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p_n : chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment des autres.

1. Soit $G = (S, A) \in \Omega_n$. Déterminer $P(\{G\})$ en fonction de p_n, q_n, N et $a = \mathrm{card}(A)$. Retrouver $P(\Omega_n) = 1$.

Une fonction de seuil pour une propriété $\mathcal{P}_n$ est une suite $(t_k)_{k\geqslant 2}$ de réels > 0 telle que : si $p_n = o(t_n)$, la probabilité que $\mathcal{P}_n$ soit réalisée tend vers 0 ; si $t_n = o(p_n)$, elle tend vers 1.

Partie II · Section A – Deux inégalités

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant une espérance et une variance.

1. Montrer que $P(X > 0) \leqslant E(X)$.
2. Montrer que si $E(X) \neq 0$, alors $P(X = 0) \leqslant \dfrac{V(X)}{E(X)^2}$. Indication : $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$.

Section B – Une fonction de seuil

1. Quelle est la loi de la variable A_n égale au nombre d'arêtes d'un graphe de Ω_n ?
2. Montrer que si $p_n = o(\frac{1}{n^2})$, alors $\lim P(A_n > 0) = 0$.
3. Montrer que si $\frac{1}{n^2} = o(p_n)$, alors $\lim P(A_n > 0) = 1$.
4. En déduire une propriété $\mathcal{P}_n$ et sa fonction de seuil associée.

III (17–21). Copies d'un graphe : premier moment

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

1. Montrer que $E(X_H) = p_n^{a_H}$.
2. Soit S_0' un ensemble fixé de cardinal s_0, et c_0 le nombre de graphes de sommets S_0' qui sont des copies de G_0. Exprimer $|\mathcal{C}_0|$ à l'aide de c_0 et, avec un majorant simple de c_0, justifier que $|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}$.
3. Exprimer X_n^0 à l'aide des X_H et montrer que $E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}$.
4. En déduire que si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, alors $\lim P(X_n^0 > 0) = 0$. Indication : introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum ω_0.

On suppose désormais que $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$.

1. Montrer que

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

III (22–27). Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$. Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note $\Sigma_k = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2,\ s_{H \cap H'} = k} P(H \cup H' \subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0 \leqslant \left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k \leqslant \displaystyle\sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1 \leqslant q \leqslant r$, $\displaystyle\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \frac{1}{q!}\left(1 - \frac{q-1}{q}\right)^q$, et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big)$.
4. Montrer que $\lim \dfrac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » ($d \geqslant 1$ fixé).